

2014年普通高等学校招生全国统一考试（江苏卷）

一、填空题：本大题共14小题，每小题5分，共计70分。请把答案填写在答题卡相应位置上。

1. 已知集合 $A = \{-2, -1, 3, 4\}$, $B = \{-1, 2, 3\}$, 则 $A \cap B =$ ▲.

2. 已知复数 $z = (5 + 2i)^2$ (i 为虚数单位), 则 z 的实部为 ▲.

3. 右图是一个算法流程图, 则输出的 n 的值是 ▲.

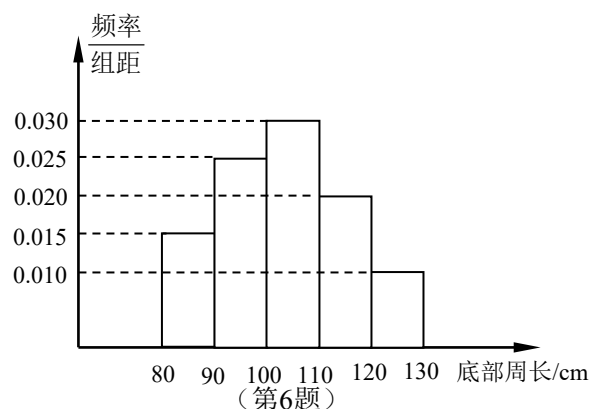
4. 从1, 2, 3, 6这4个数中一次随机地取2个数, 则所取2个数的乘积为6的概率是 ▲.

5. 已知函数 $y = \cos x$ 与 $y = \sin(2x + \varphi)$ ($0 \leq \varphi < \pi$), 它们的图象有一个横坐标为

$\frac{\pi}{3}$ 的交点, 则 φ 的值是 ▲.

6.

设抽测的树木的底部周长均在区间[80, 130]上, 其频率分布直方图如图所示, 则在抽测的60株树木中, 有 ▲ 株树木的底部周长小于100cm.



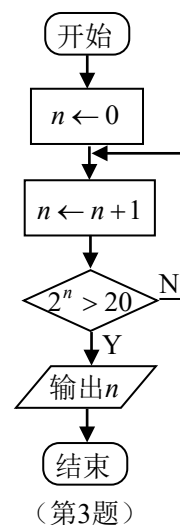
7. 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 = 1$, $a_8 = a_6 + 2a_4$, 则 a_6 的值是 ▲.

8.

设甲、乙两个圆柱的底面分别为 S_1 , S_2 , 体积分别为 V_1 , V_2 , 若它们的侧面积相等

, 且 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{9}{4}$, 则 $\frac{V_1}{V_2}$ 的值是 ▲.

9. 在平面直角坐标系 xOy 中, 直线 $x + 2y - 3 = 0$ 被圆 $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 4$ 截得的弦长为 ▲.



10.

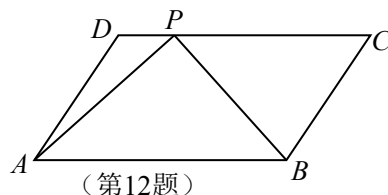
已知函数 $f(x) = x^2 + mx - 1$, 若对于任意 $x \in [m, m+1]$, 都有 $f(x) < 0$ 成立, 则实数 m 的取值范围是 ▲.

11.

在平面直角坐标系 xOy 中, 若曲线 $y = ax^2 + \frac{b}{x}$ (a, b 为常数) 过点 $P(2, -5)$, 且该曲线在点 P 处的切线与直线 $7x + 2y + 3 = 0$ 平行, 则 $a + b$ 的值是 ▲.

12.

如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 已知 $AB = 8$, $AD = 5$, $\overrightarrow{CP} = 3\overrightarrow{PD}$, $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 2$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$ 的值是 ▲.



13.

已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 3 的函数, 当 $x \in [0, 3)$

时, $f(x) = |x^2 - 2x + \frac{1}{2}|$. 若函数 $y = f(x) - a$ 在区间 $[-3, 4]$ 上有 10 个零点 (互不相同), 则实数 a 的取值范围是 ▲.

14. 若 $\triangle ABC$ 的内角满足 $\sin A + \sqrt{2} \sin B = 2 \sin C$, 则 $\cos C$ 的最小值是 ▲.

二、解答题：本大题共 6 小题，共计 90 分。请在答题卡指定区域内作答，学科网解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (本小题满分 14 分)

已知 $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, $\sin \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

(1) 求 $\sin(\frac{\pi}{4} + \alpha)$ 的值;

(2) 求 $\cos(\frac{5\pi}{6} - 2\alpha)$ 的值.

16. (本小题满分 14 分)

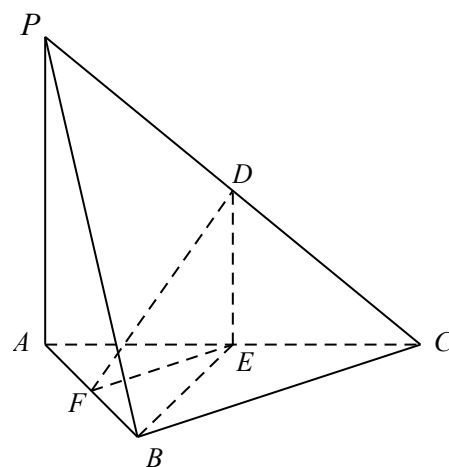
如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, D, E, F 分别为棱 PC, AC, AB 的中点. 已知

$PA \perp AC, PA = 6,$

$BC = 8, DF = 5.$

求证: (1) 直线 $PA \parallel$ 平面 DEF ;

(2) 平面 $BDE \perp$ 平面 ABC .



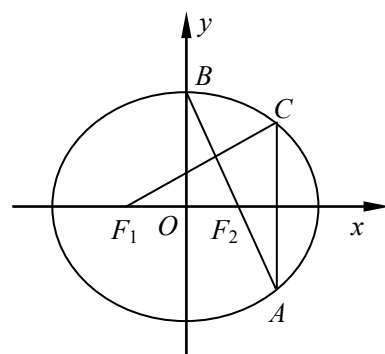
(第16题)

17.(本小题满分14分)

如图,在平面直角坐标系 xOy 中, F_1, F_2 分别是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点, 顶点 B 的坐标为 $(0, b)$, 连结 BF_2 并延长交椭圆于点 A , 过点 A 作 x 轴的垂线交椭圆于另一点 C , 连结 F_1C .

(1) 若点 C 的坐标为 $(\frac{4}{3}, \frac{1}{3})$, 且 $BF_2 = \sqrt{2}$, 求椭圆的方程;

(2) 若 $F_1C \perp AB$, 求椭圆离心率 e 的值.



(第17题)

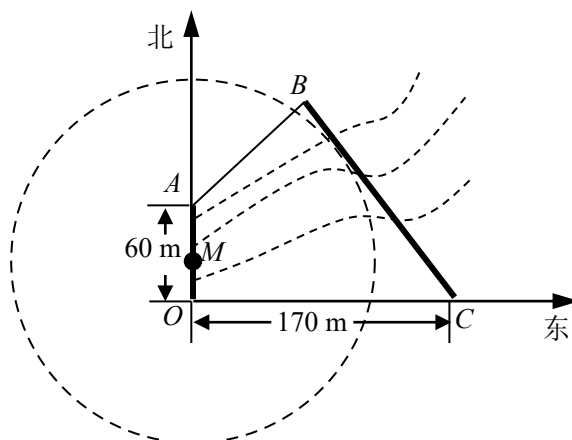
18.(本小题满分16分)

如图,为了保护河上古桥 OA , 规划建一座新桥 BC , 同时设立一个圆形学科网保护区. 规划要求: 新桥 BC 与河岸 AB 垂直; 保护区的边界为圆心 M 在线段 OA 上并与 BC 相切的圆. 且古桥两端 O 和 A 到该圆上任意一点的距离均不少于 80m .

经测量，点 A 位于点 O 正北方向60m处，点 C 位于点 O 正东方向170m处(OC 为河岸)，

$$\tan \angle BCO = \frac{4}{3}.$$

- (1)求新桥 BC 的长；
- (2)当 OM 多长时,圆形保护区的面积最大？



(第18题)

19.(本小题满分16分)

已知函数 $f(x) = e^x + e^{-x}$, 其中 e 是自然对数的底数.

- (1)证明: $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的偶函数;
- (2)若关于 x 的不等式 $mf(x) \leq e^{-x} + m - 1$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 学科网求实数 m 的取值范围;
- (3)已知正数 a 满足: 存在 $x_0 \in [1, +\infty)$, 使得 $f(x_0) < a(-x_0^3 + 3x_0)$ 成立. 试比较 e^{a-1} 与 a^{e-1} 的大小, 并证明你的结论.

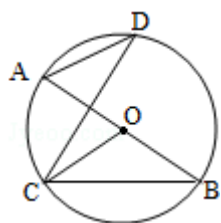
20.(本小题满分16分)

设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 若对任意正整数 n , 学科网总存在正整数 m , 使得 $S_n = a_m$, 则称 $\{a_n\}$ 是“ H 数列”.

- (1)若数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 2^n$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 证明: $\{a_n\}$ 是“ H 数列”;
- (2)设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 其首项 $a_1 = 1$, 公差 $d < 0$. 若 $\{a_n\}$ 是“ H 数列”, 求 d 的值;
- (3)证明: 对任意的等差数列 $\{a_n\}$, 总存在两个“ H 数列” $\{b_n\}$ 和 $\{c_n\}$, 使得 $a_n = b_n + c_n$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 成立.

三、附加题（本大题包括选做题和必做题两部分）（一）选择题（本题包括21、22、23、24四小题，请选定其中两个小题作答，若多做，则按作答的前两个小题评分）【选修4-1：几何证明选讲】

21. （10分）（2014•江苏）如图，AB是圆O的直径，C，D是圆O上位于AB异侧的两点，证明： $\angle OCB = \angle D$.



【选修4-2：矩阵与变换】

22. （10分）（2014•江苏）已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & x \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$, 向量 $\vec{\alpha} = \begin{bmatrix} 2 \\ y \end{bmatrix}$, x, y 为实数, 若 $A\vec{\alpha} = B\vec{\alpha}$, 求 $x+y$ 的值.

【选修4-3：极坐标及参数方程】

23. （2014•江苏）在平面直角坐标系 xOy 中, 已知直线 l 的参数方程为
$$\begin{cases} x = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}t \\ y = 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}t \end{cases} \quad (t \text{ 为参数})$$
, 直线 l 与抛物线 $y^2 = 4x$ 相交于A, B两点, 求线段AB的长.

【选修4-4：不等式选讲】

24. （2014•江苏）已知 $x > 0, y > 0$, 证明 $(1+x+y^2)(1+x^2+y) \geq 9xy$.

（二）必做题（本部分包括25、26两题，每题10分，共计20分）

25. （10分）（2014•江苏）盒中共有9个球，其中有4个红球，3个黄球和2个绿球，这些球除颜色外完全相同.

- (1) 从盒中一次随机取出2个球，求取出的2个球颜色相同的概率 P ；
- (2) 从盒中一次随机取出4个球，其中红球、黄球、绿球的个数分别记为 x_1, x_2, x_3 ，随机变量 X 表示 x_1, x_2, x_3 中的最大数，求 X 的概率分布和数学期望 $E(X)$ 。

26. (10分) (2014•江苏) 已知函数 $f_0(x) = \frac{\sin x}{x} (x > 0)$ ，设 $f_n(x)$ 为 $f_{n-1}(x)$ 的导数， $n \in \mathbb{N}^*$ 。

(1) 求 $2f_1\left(\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2}f_2\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 的值；

(2) 证明：对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ ，等式 $|nf_{n-1}\left(\frac{\pi}{4}\right) + \frac{\pi}{4}f_n\left(\frac{\pi}{4}\right)| = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 都成立。